

Quand les mathématiques prédisent la physique : de Riemann aux trous noirs

Présentation - SUMM

Frédéric-Alexandre Lacasse

Département de mathématiques et statistique,
Université de Montréal

11 janvier 2026

Table des matières

- 1 Un peu d'histoire
- 2 Naissance de la géométrie différentielle
- 3 Relativité générale

Première description mathématiquement rigoureuse d'une théorie physique

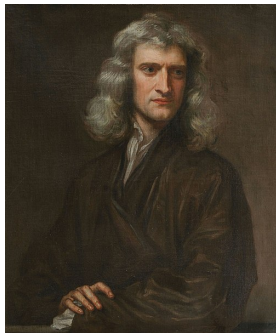


Figure – Sir Isaac Newton

$$F = ma$$

Newton **observe** (orbite des planètes, objets tombent vers le sol), puis **déduit des équations** (1687).

Peut-on faire dans le sens inverse ?



Figure – Urbain le Verrier

- Découvre Neptune en 1846 à partir des équations de Newton
- Le Verrier conclut son existence à partir des perturbations gravitationnelles qu'elle engendrait sur les autres planètes
- Neptune est **par la suite** observée au télescope
- Les mathématiques précèdent l'expérience !

Riemann : naissance des variétés (1858)



Figure – Bernhard Riemann

Définition (Variété, extrinsèque)

Soit $M \subseteq \mathbb{R}^k$. M est une **variété lisse** de dimension m si elle est partout localement difféomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^m$.

En fait, il faut pouvoir définir une famille de difféomorphismes $(\varphi_i)_i$ tels que $\varphi_i : U_i \rightarrow \varphi(U_i) \subseteq \mathbb{R}^m$, $U_i \subseteq M$ ouverts. Les **cartes** (U_i, φ_i) forment un **atlas** $(U_i, \varphi_i)_i$ qui recouvre M .

Différentiabilité par des cartes locales

Définition (fonction lisse)

Pour M une variété de dimension m . Une application $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ est **lisse** si pour tout point $p \in M$ et toute carte (U, φ) de M autour de p , la fonction $f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ est lisse.

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ \varphi \downarrow & \nearrow f \circ \varphi^{-1} & \\ \varphi(U) & & \end{array}$$

L'ensemble des fonctions lisses de M dans $\mathbb{R}$ est noté $\mathfrak{F}(M)$. Muni de $\cdot$ et de $+$, c'est un anneau commutatif.

Espace tangent

L'intérêt des variétés lisses est qu'on peut approximer les voisinages en des espaces vectoriels : les espaces tangents.

Définition

Soit M une m -variété et $p \in M$. Un **vecteur tangent** à M en p est une fonction $\mathbb{R}$ -linéaire $v : \mathfrak{F}(M) \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall f, g \in \mathfrak{F}(M), \quad v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$$

L'ensemble de ces vecteurs forme un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, appelé l'**espace tangent** de M en p , noté $T_p M$.

Nous sommes donc capable de donner une structure localement euclidienne aux variétés. Ceci nous permet de faire de la **topologie** sur M . On voudrait cependant aller plus loin et y faire de la **géométrie**.

Géométrie pseudo-Riemannienne

Définition (Champ de vecteurs)

Un **champ de vecteurs** sur M est une fonction qui, pour tout $p \in M$, associe $V : p \mapsto V_p \in T_p M$, avec $(Vf)(p) := V_p(f)$, $\forall f \in \mathfrak{F}(M)$. Ce champ est **lisse** pourvu que $Vf : M \rightarrow \mathbb{R}$ est lisse pour tout $f \in \mathfrak{F}(M)$. L'ensemble des champs de vecteurs lisses est noté $\mathfrak{X}(M)$. C'est un $\mathfrak{F}(M)$ -module.

Définition (Métrique pseudo-riemannienne)

Une **métrique pseudo-riemannienne** ou **tenseur métrique** est une application $g : \mathfrak{X}(M)^2 \rightarrow \mathfrak{F}(M)$ qui est $\mathfrak{F}(M)$ -bilinéaire telle que :

- Symétrique : $\forall V, W \in \mathfrak{X}(M), g(V, W) = g(W, V)$
- Non dégénérée : $g(V, W) = 0 \ \forall W \in \mathfrak{X}(M) \implies V = 0$

Géométrie pseudo-Riemannienne

Une variété pseudo-riemmanienne n'est autre qu'un couple (M, g) , où g est un tenseur métrique sur M . À noter que g induit sur chaque espace tangent $T_p M$ un **produit intérieur** g_p par $g(X, Y)(p) = g_p(X(p), Y(p))$. Il n'est cependant pas toujours défini positif. g permet de faire de la géométrie sur M !

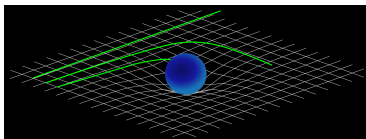
Un produit intérieur $b : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ peut être représenté par une matrice A , avec $b(x, y) = X^T A Y$. Dans le cas symétrique, A est diagonalisable (théorème spectral) et le théorème d'inertie de Sylvester dit que, à changement de base près, la matrice A prend la forme

$$\begin{pmatrix} -I_q & 0 & 0 \\ 0 & I_p & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On dira donc d'une telle variété pseudo-riemmanienne qu'elle est de **signature** (p, q) et on demande que cet indice soit constant pour tous les g_p d'un tenseur métrique g .

Einstein : le nouveau paradigme

Postulat : l'espace temps est modélisé par une variété lorentzienne (signe $(-, +, +, +)$) de dimension 4. Le mouvement des particules suivra les géodésiques, c'est-à-dire les trajectoires qui minimisent localement la distance parcourue.



La GRANDE question : quelle est la valeur du tenseur métrique (noté $g_{\mu\nu}$) ? Einstein dit que c'est la **matière** qui courbe l'espace-temps, et donc qui détermine $g_{\mu\nu}$, soit la géométrie de l'espace-temps. Ensuite, il suffit de résoudre l'**équation des géodésiques** (EDO)

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\beta}{d\tau} = 0$$

où $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, x^1, x^2, x^3)$ est la position de la particule et $\Gamma_{\alpha\beta}^\mu$ est une fonction de g uniquement.

Mise en équation de la gravitation

On veut introduire de la masse dans le problème pour rendre compte de la gravitation et non uniquement de la dynamique des référentiels inertiels.

Einstein écrit son équation :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

qui remplace celle de Newton, avec

- R , $R_{\mu\nu}$ les courbure et tenseur de Ricci, qui décrivent la **courbure** de l'espace temps et ne dépendent que de $g_{\mu\nu}$
- Λ la constante cosmologique, qui permet de rendre compte de l'expansion de l'Univers
- $T_{\mu\nu}$ le tenseur énergie-impulsion, qui décrit la répartition de la masse et de l'énergie dans l'espace-temps

En pratique, on connaît $T_{\mu\nu}$ puis on résout l'équation d'inconnue $g_{\mu\nu}$.
L'équation des géodésiques donnera la dynamique du système.

Exemple plus difficile : Relativité générale (1915), la métrique de Schwarzschild

On se place dans une variété lorentzienne $(\mathcal{M}, g)$ (i.e. de signe $(-, +, +, +)$) de dimension 4.

On cherche les solutions à l'équation d'Einstein lorsqu'on néglige l'expansion de l'univers (i.e. $\Lambda = 0$) et sans source de courbure (i.e. $T_{\mu\nu} = 0$). Ainsi, la courbure de l'espace temps est, après contraction du tenseur de Ricci, solution de l'équation :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 0 \implies R_{\mu\nu} = 0$$

Karl Schwarzschild considère dans ce cadre un corps matériel sphérique immobile de masse $M > 0$ et de rayon $\mathcal{R}$, non chargé électriquement. Ainsi, la distribution est invariante par $SO(3)$ (symétrie sphérique) : $\mathcal{M}_{\text{ext}} = \{(t, r, \theta, \phi) \mid r > \mathcal{R}, (\theta, \phi) \in S^2\}$ est sans source de courbure.

Le trou noir de Schwarzschild

Karl Schwarzschild démontre en 1916, un an après la publication d'Einstein, que la métrique donnée par

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{c^2 r} \right)^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

est solution de l'équation $R_{\mu\nu} = 0$ et ce, quel que soit $\mathcal{R}$ (si $M = 0$, on se ramène à Minkowski).

Il semble étrangement apparaître deux singularités. Une lorsque $r = 0$, l'autre lorsque $r = R_S := \frac{2GM}{c^2}$ (au rayon de Schwarzschild). Mais que se passe-t-il dans ces deux cas ?

Lorsque $\mathcal{R} < R_S$, l'astre est si dense que le vide s'étend jusqu'au rayon de Schwarzschild. Dans ce cas, on appelle l'astre un **trou noir de Schwarzschild**. La singularité $r = R_S$ est alors admissible mais n'est qu'une singularité de **coordonnées**, pas **géométrique**. On peut donc étendre la métrique de manière lisse à travers $r = R_S$ sauf en $r = 0$.

Le trou noir de Schwarzschild

En direction radiale, on dirige une particule de lumière vers $r = 0$:

$d\theta = d\phi = 0$. De plus, une particule de lumière n'a pas de temps propre, donc $ds^2 = 0$. Ainsi :

$$-\left(1 - \frac{R_S}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{R_S}{r}\right)^{-1} dr^2 = 0 \implies \frac{dr}{dt} = \pm c \left(1 - \frac{R_S}{r}\right).$$

Il se trouve qu'il faut rejeter le signe $-$: Dans la métrique, le signe devant dr^2 est négatif et celui devant dt^2 est positif : r devient une coordonnée **temporelle** : on est inévitablement poussé vers le futur, qui est le fait que r diminue.

Si la particule dépasse l'horizon des événements, $R < r < R_S$, alors $1 - \frac{R_S}{r} < 0$ et donc $\frac{dr}{dt} < 0$. Le photon s'approche continûment de $r = 0$. Lorsque $r \rightarrow 0$, c'est une vraie **singularité géométrique** (indépendant des coordonnées), la courbure explose vers ∞ : impossible de prolonger g en $r = 0$ (invariants comme le scalaire de Kretschmann le démontrent).

Références

- [1] Barrett O'Neill. *Semi-Riemannian Geometry With Applications to Relativity*. San Diego : Academic Press, 1983.
- [2] John M. Lee. *Introduction to Smooth Manifolds*. T. 218. Graduate Texts in Mathematics. New York : Springer, 2012.
- [3] John M. Lee. *Riemannian Manifolds : An Introduction to Curvature*. T. 176. Graduate Texts in Mathematics. New York : Springer, 1997.
- [4] Jeffrey M. Lee. *Manifolds and Differential Geometry*. T. 107. Graduate Studies in Mathematics. Providence, Rhode Island : American Mathematical Society, 2009.
- [5] John Milnor. *Topology from the Differentiable Viewpoint*. Princeton : Princeton University Press, 1997.
- [6] Victor Guillemin et Alan Pollack. *Differential Topology*. Providence, Rhode Island : AMS Chelsea Publishing, 2010.